

一、我怎麼判定的

判定只有一個依據：把 2002–2025 全部 24 份考卷原文攤開，逐年看它到底印了什麼。先用 pdfotext -layout 抽全部年份（不是只抽有本單元題目的年份，因為公式常整卷共用），再對「有題目卻抽不到任何公式」「抽出的式子有斷裂」的頁面轉圖逐頁目視。

本單元有一處非看影像不可。106 年第一題把 $\omega = \sqrt{k/M}$ 、 $\omega_D = \sqrt{1-\xi^2}\omega \div \omega$ 印在題目括號裡，但那一整行是影像，pdfotext 抽出來只剩「（設，，，）」四個空括號。只看文字會把 106 年判成「零公式年」，結論會歪掉。

考卷印出公式的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——最後一題之後另起一區標「參考公式」。SD 24 年只有 109 年用過一次（印的是 CQC）。本單元從來沒有集中式。
- (b) 隨題式——緊跟題幹下方。本單元僅 97-3（MF 全式＋三條曲線圖）、107-2（ S_{pv} 兩式）、104-3（Duhamel 與 M_1, L_1 ）三次。
- (c) 內文式——混在敘述裡當已知條件。106-1 的 $\omega = \sqrt{k/M}$ 、112-2 的 $C = \alpha M + \beta K$ 、114-3 的 $[c] = a_0[M] + a_1[K]$ 屬此類。

考卷自己怎麼說

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。」
——98 年注意欄（100、101 年為同義改寫）

SD 沒有像鋼結構那樣「公式僅供參考、自負勘誤責任」的條款，用的是這一句。方向很明確：本科的預設值是不給你。下面標的兩條是 24 年裡的例外，不是常態。

本單元的性質要先講清楚。SD-U1-1 是「基本性質及原理」，22 題裡有 18 題是副考點——也就是說它很少被單獨考，而是躲在別的題目底下當地基。因此本頁的「考了卻沒給」年份，指的是那一年有題目實際用到這條式子，不是那一年有一整題在考它。

24

盤點公式條數

17

必背

6

別賭

1

通常會給

9/15

零公式年／有題年

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。這一條寫不出來，該題直接卡死。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例，或給的是舊版／少一步。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

二、公式逐條分界

依「級別 × 主題」雙軸篩選。每張卡片下方的年份徽章＝該年考卷的實際證據， 綠 表示那年印出來了， 紅 表示那年考了卻沒印。

2-1 基本振動參數

ω 、 T 、 f 三者關係

必背

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}, \quad m = \frac{W}{g}$$

24 年只有 106-1 把 $\omega = \sqrt{k/M}$ 印在題目括號裡（影像頁，pdf 抽不到）。這是全科最基礎也最常被單位坑的一條：本科的 W 是重量，要除 g 才是質量（ $\text{tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ ）。112-2 給 kg 與 N/m 可直接用，但 103-1 給 kg 、答案要 Tf ，中間差一個 g 。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：95年 105年 110年 112年 114年

柱勁度係數 3/12/48 的來源

必背

$$k = \frac{3EI}{L^3} \text{ (懸臂 / 一端鉸接)}, \quad \frac{12EI}{h^3} \text{ (兩端固接)}, \quad \frac{48EI}{L^3} \text{ (簡支中點)}$$

從未印過。這三個係數決定 ω ，選錯整題垮：99-4 整題就是「固接-固接 vs 鉸接-固接」的頻率比與崩塌側力比較；99-2 的懸臂梁點質量衝擊要用 $3EI/L^3$ ；94-2 還要你先由 $50 \times 50 \text{ cm}$ 斷面自己算 I 。並聯（同位移）加勁度、串聯（同力）加柔度，這個判準也沒人給。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：94年 99年 102年 106年 108年

軸壓折減勁度（幾何勁度）

必背

$$k_{eff} = k \left(1 - \frac{P}{P_{cr}} \right), \quad T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - P/P_{cr}}}$$

從未印過。91-2(四) 直接要「震動週期與 N/N_{cr} 的關係」，99-1 的倒擺則是同一個道理的幾何負勁度（ $k_{eff} = k - mg/L$ ）。這條的物理是「軸壓把勁度偷走，週期變長」，跟挫屈是同一件事的兩種問法。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年

2-2 阻尼的三個面孔

阻尼比 ξ 與臨界阻尼

必背

$$c_{cr} = 2\sqrt{km} = 2m\omega, \quad \xi = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega}$$

從未印過。92-2 給 $\xi = 30\%$ 、97-3 給 $2\%/5\%/20\%$ 、110-4 給 7.5% ——全部只給數字不給定義。最常見的低級錯誤：題目寫「 5% 」就代 5 而不是 0.05。臨界阻尼的意義是「剛好不振盪」，不是「阻尼最大」，95-1(二) 這類論述題要講得出來。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 95年 102年 106年 110年

對數衰減率 δ

必背

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \approx 2\pi\xi \implies \xi = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}, \quad A_n = A_0 e^{-2\pi n\xi}$$

從未印過，卻直接考過兩次。106-1 求「來回震動 3 次後的振幅」、102-1(四) 問「以自由振動反應的衰減數據推估黏滯阻尼比之基本原理」。106 年給了一堆周邊近似式卻獨漏這一條——典型的「給了式子，但少給關鍵一步」。要記的關鍵性質：**每一圈衰減的是固定比例，不是固定量**（包絡線是指數不是直線）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 106年

等效阻尼比母公式（能量法）

必背

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S}, \quad W_S = \frac{1}{2} k_{eff} u_{max}^2$$

從未以這個一般形式印過。101-2 印的是它的規範版本 $\beta_{eff} = \beta + \frac{\sum W_{Vi}}{4\pi W_k}$ ，107-4 印的是 FPS 專用版 $\xi_e = \frac{2}{\pi} \frac{\mu}{D/R + \mu}$ ，112-4 則要你對十二組遲滯迴圈算等值阻尼比、什麼都沒給。與其背三個特例，不如背這一條母公式：一圈消散能除以 4π 倍彈性應變能。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年

Rayleigh 阻尼比關係 ξ_n

必背

$$2\xi_i \omega_i = a_0 + a_1 \omega_i^2 \implies \xi_i = \frac{a_0}{2\omega_i} + \frac{a_1 \omega_i}{2}$$

三次考、三次沒給。112 與 114 都印了 $C = \alpha M + \beta K$ ，卻要你自己寫這條去解 a_0, a_1 再回推第二振態阻尼比。114-3 特別提醒「頻率單位應該轉換為角頻率，而非 Hz」——112-2 給的是 1 Hz 與 5 Hz，同一個 2π 陷阱。順帶記結論： a_0 項壓低頻、 a_1 項壓高頻，中間那些振態的阻尼比會低於指定值。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 112年 114年

ω_D 與阻尼自由振動通解

別賭

$$u(t) = e^{-\xi\omega t} \left[u_0 \cos \omega_D t + \frac{\dot{u}_0 + \xi\omega u_0}{\omega_D} \sin \omega_D t \right], \quad \omega_D = \omega \sqrt{1 - \xi^2}$$

只有 106-1 給了 $\omega_D = \sqrt{1 - \xi^2} \omega \div \omega \sqrt{1 + \xi^2} \div 1 \div \tan^{-1} \xi \div 0$ 三條近似提示（影像頁）。完整通解 24 年沒印過。 $\xi = 5\%$ 時 $\omega_D/\omega = 0.99875$ ——差距小到可以忽略，但論述題要能講出「為什麼可以忽略」。

考卷給過：106年 | 考了卻沒給：102年

Rayleigh 阻尼 $[C] = a_0[M] + a_1[K]$

通常會給

$$[C] = a_0[M] + a_1[K]$$

考三次給兩次：112-2(二) 印「採用 Rayleigh Damping: $C = \alpha M + \beta K$ 」，114-3 印「 $[c] = a_0[M] + a_1[K]$ 」。92-3 沒印，但它問的是「請推導出振態阻尼比與其對應週期的關係」，等於題幹已言明模型。模型式不必背，會用才重要。

考卷給過：112年 114年 | 考了卻沒給：92年

2-3 強迫振動：兩條曲線

共振條件與 DMF 峰值

必背

$$r = 1 \text{ 時 } DMF \approx \frac{1}{2\xi}; \quad \text{峰值在 } r = \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

從未印過。97-3(-) 要算 $T_n/T_f = 1$ 時阻尼 2% 換成 20% 的位移比 (答案就是 $0.02/0.20 = 1/10$, 直接由 $1/2\xi$ 得到); 110-2 由「 $\Omega = 10 \text{ rad/s}$ 時最大穩態位移 20 cm」反推阻尼比, 也是同一條。 $1/(2\xi)$ 這個結果不寫出來, 論述題講不清楚「為什麼共振時阻尼是唯一防線」。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 97年 110年

相位角 θ

必背

$$\tan \theta = \frac{2\xi r}{1 - r^2} \quad (r \ll 1: \theta \rightarrow 0; r = 1: \theta = 90^\circ; r \gg 1: \theta \rightarrow 180^\circ)$$

從未印過。104-1 要「只考慮穩態振動求其解」——完整的解包含相位角, 只寫振幅會被扣分。相位差 90° 也是位移型與速度型消能元件所有差異的根源 (103-4 那類題)。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 104年

被動傳遞率 TR 與 $r=\sqrt{2}$ 分界

必背

$$TR = \frac{|\ddot{u}_{abs}|_{max}}{|\ddot{u}_g|_{max}} = \sqrt{\frac{1 + (2\xi r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}; \quad TR = 1 \iff r = \sqrt{2}$$

從未印過, 卻是 109-1 整題的一半。109-1 要你「推導動力放大因子與被動傳導比」並分別解釋消能減震與基礎隔震的原理; 98-2 (篩分析機 700 lb 降為 50 lb 求彈簧勁度) 連 $\xi = 0$ 都替你設好, 仍不給式。 $r > \sqrt{2}$ 才隔得住、且高頻區加阻尼反而讓 TR 變大——這個反直覺結論是拿分關鍵。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 98年 109年

動力放大因子 DMF

別賭

$$DMF = \frac{u_{max}}{u_{static}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2}}, \quad u_{static} = \frac{F_0}{k}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega}$$

97-3 把全式連同 MF- T_n/T_f 三條阻尼曲線圖印在題幹 (隨題式); 109-1 反過來要你「推導動力放大因子」再畫 $0.01/0.05/0.20$ 三條曲線。104-1、110-2(-) 則直接要穩態解, 什麼都沒給。有給的那一年不是送分: 97-3 要的是「加裝消能元件前後的位移比」, 得會讀圖。

考卷給過: 97年 | 考了卻沒給: 104年 109年 110年

2-4 反應譜的定義

擬加速度 vs 絕對加速度

必背

$$S_{pa} = \omega^2 S_d, \quad S_{pv} = \omega S_d; \quad \ddot{u}_{max}^t = S_{pa} \text{ 僅在 } \xi = 0 \text{ 時完全相等}$$

從未印過。92-1(四) 直接問「擬加速度反應譜與絕對加速度反應譜定義為何? 彼此有何關係? 把地震動力分析模擬為等值水平靜側力所用的是前者還是後者?」——三個問題全靠背。答案是前者: 擬加速度乘質量剛好等於彈簧回復力, 那才是設計要的。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 92年

樓版反應譜的定義

必背

地表歷時 $\xrightarrow{\text{主結構}}$ 某樓層絕對加速度歷時 $\xrightarrow{\text{當作輸入}}$ 樓版反應譜

沒有數學式，也從未在考卷上被定義。93-1(三) 直接問「何謂樓版反應譜 (floor response spectrum)？有何用途？」。要講出兩件事：它的尖峰落在主結構的振態週期上（不是地盤週期），以及它是設備、管線、非結構物設計的輸入。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年

脈衝反應函數 $h(t)$ 與 Duhamel 積分

別賭

$$h(t) = \frac{1}{m\omega_D} e^{-\xi\omega_D t} \sin \omega_D t, \quad u(t) = \int_0^t p(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

104-3 為了讓你證明基底剪力式，印出 $V_1(t) = -\int_0^t \ddot{v}_g(\tau) e^{-\xi_1\omega_1(t-\tau)} \sin \omega_1(t-\tau) d\tau$ ——唯一一次。95-1(-) 白紙黑字寫「試以 Duhamel 積分式列出系統的位移和速度反應歷時」，兩條都要自己寫（速度那條還要對積分上限微分，多一項）。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：95年 110年

S_a - S_v - S_d 與 Newmark 三軸譜

別賭

$$S_{pv} = \frac{T S_{pa}}{2\pi} = \frac{2\pi S_d}{T} \implies \log S_{pv} = \log S_{pa} + \log T - \log 2\pi$$

107-2 印出 $S_{pv} = T S_{pa}/2\pi$ 與 $S_{pv} = 2\pi S_d/T$ 兩條，並要你據此說明三軸對數座標的建置原理——唯一一次。109-3 給的是「譜位移」表（ $0.105/\omega$ 那種），你得自己換回加速度。三軸譜之所以能畫成斜 45° 格線，就是因為取對數之後這兩條變成直線。

考卷給過：107年 | 考了卻沒給：109年

2-5 模態的基本性質

特徵方程式

必背

$$([K] - \omega^2[M])\{\phi\} = \{0\} \implies \det([K] - \omega^2[M]) = 0$$

24 年 0 次。105-3、110-3、112-2、114-2 這些副考點題全部以它開場。110-3 是唯一一把 ω_i^2 與 ϕ_i 的答案直接印在圖框裡的年份（影像），但那是題目資料不是公式。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 110年 112年 114年

模態正交性

必背

$$\{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_j = 0, \quad \{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_j = 0 \quad (i \neq j)$$

從未印過。105-3 整題就是「已知三個振態圖，反推第一、二層質量 α 、 β 」並要你「說明計算原理」；110-3 用初始條件展開成模態座標，也非它不可。正交性是模態疊加合法的唯一理由——這句話本身就是論述題的給分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 110年

Rayleigh 商（上界估計）

必背

$$\omega^2 \approx \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}} \geq \omega_1^2 \quad (\text{假設形狀愈差，估出的 } \omega \text{ 愈高})$$

從未印過。92-5「利用此變形配合雷利法所得之基本振動週期值為何」、113-4（用靜力位移函數推橋梁週期）、102-3 都要用。它是**上界**：估出的 ω 偏高、 T 偏低，用在規範裡偏保守（地震力偏大）——這個方向感從沒有一年提示過。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 102年 113年

模態質量、模態勁度與 Γ

別賭

$$M_i = \{\phi\}_i^T [M] \{\phi\}_i, \quad K_i = \{\phi\}_i^T [K] \{\phi\}_i, \quad \Gamma_i = \frac{\{\phi\}_i^T [M] \{1\}}{M_i}$$

104-3 為了讓你證明基底剪力式，印出 $M_1 = \phi_1^T m \phi_1$ 與 $L_1 = \phi_1^T m \{1\}$ ——24 年唯一一次。112-2(-) 直接列出「振態質量、振態勁度、振態參與因子」三個要求，114-2(=) 要 Γ_i ，兩年都空白。注意 M_i 、 Γ_i 都隨正規化方式改變，但最後的反應不會變。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：92年 112年 114年

有效模態質量與參與百分比

別賭

$$m_i^* = \Gamma_i^2 M_i = \frac{L_i^2}{M_i}, \quad \sum_i m_i^* = \sum_j m_j \quad (100\%)$$

只有 104-3 以 $U_0 = \frac{L_i^2}{M_i} \omega_1 V_1(t)$ 的形式露臉。95-2(=)「試求各振態的有效質量佔總質量的百分比」、92-5「對應之有效質量為何」、113-1(四)「驗證其總和與三個自由度的總質量一致」——三次直接考、三次沒給。「總和等於總質量」是免費的自我檢查工具，值得背。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：92年 95年

2-6 減震裝置的基本原理

TMD 調頻條件與最佳參數

必背

$$\mu = \frac{m_d}{M}, \quad f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1 + \mu}, \quad \xi_{d,opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1 + \mu)^3}}, \quad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

從未印過。95-4「試述調頻質量阻尼器的減震原理。若阻尼器選用的質量過輕，試問有何缺點？」——答案就在 $D_{max} = \sqrt{1 + 2/\mu}$ ： μ 太小則 D_{max} 爆大，附加質量本身的行程需求無法承受，且有效頻寬變窄、稍微失調就失效。102-1(=) 再問一次同樣的原理。Den Hartog 兩條最佳化式背不起來，至少要背 μ 與頻寬的關係。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年 102年

系統識別：三種振動源的差異

必背

微動（小振幅） $\rightarrow T$ 短、 ξ 小； 地震（大振幅） $\rightarrow T$ 長、 ξ 大

沒有數學式，從未被寫在考卷上。95-1(二) 直接問「試就微動、激振器和地震三種振動源的頻率內涵，說明識別所需的實測紀錄有何不同，並比較三種實測紀錄所得振態週期和阻尼比識別值的大小」。答案的骨架是「振幅越大 $\rightarrow$ 微裂縫張開、非結構物脫離 $\rightarrow$ 有效勁度下降、消能增加 $\rightarrow T$ 變長、 ξ 變大」。這是 95 年拿 12 分的唯一路徑。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年

三、逐年證據表

24 份考卷 × 11 個公式群。列底色標示該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	ω, T, f	ξ 與 ωD	δ	放大 D	傳遞率	Duhamel	反應譜	特徵值	Γ, M^*	比例阻尼	其他原理	備註
2002 91年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目（該年給的橋梁 γ/β 屬 U1-3）
2003 92年	1, 2, 3, 5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一(四)問擬加速度與絕對加速度的定義與關係，三要推導 ξ_n 與週期的關係，五要有效質量——三題都空白
2004 93年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一(三)問「何謂樓版反應譜？有何用途？」，一(二)問阻尼對地震與脈衝反應的抑制差異——純觀念，零提示
2005 94年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2006 95年	1, 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一(一)要 Duhamel 的位移和速度反應歷時、一(二)要三種振動源的識別比較、二(二)要有效質量百分比、四要 TMD 原理——四個都沒給
2007 96年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2008 97年	3	.	.	.	✓	.	.	.	.	.	.	.	三、印出位移放大係數 MF 全式與 $MF-T_n/T_f$ 三條阻尼曲線圖（隨題式）——但要算的是「加裝消能元件前後的位移比」，得會讀圖
2009 98年	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二、隔振器由 700 lb 降為 50 lb 反推彈簧勁度，連 $\xi = 0$ 都替你設好，傳遞率整條沒印
2010 99年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2011 100年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2012 101年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2013 102年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一(四)問「以自由振動反應的衰減數據推估黏滯阻尼比之基本原理」——對數衰減率整條沒印；一(二)問 TMD 原理，也沒給
2014 103年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2015 104年	1	.	.	.	.	.	✓	.	.	✓	.	.	三、印出 $V_1(t)$ 的 Duhamel 式、 $M_1 = \phi_1^T m \phi_1$ 、 $L_1 = \phi_1^T m \{1\}$ 與 $U_0 = \frac{L_1^2}{M_1} \omega_1 V_1$ ——但那是「要你證明」的式子；一、只印運動方程式，穩態解要自己求
2016 105年	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。三、由三個振態圖反推質量並「說明計算原理」，正交性整條沒印
2017 106年	1	✓	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	一、括號提示 $\omega = \sqrt{k/M}$ 、 $\omega_D = \sqrt{1-\xi^2}\omega \div \omega$ 、 $\sqrt{1+\xi^2} \div 1$ 、 $\tan^{-1} \xi \div 0$ （影像真）；要用的對數衰減率反而沒給
2018 107年	2	.	.	.	.	.	.	✓	.	.	.	.	二、印出 $S_{pv} = T \cdot S_{pa}/2\pi$ 與 $S_{pw} = 2\pi S_d/T$ ，並要你據此說明 Newmark 三軸對數座標的建置原理
2019 108年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2020 109年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、要你「推導動力放大因子與被動傳導比」並畫三條阻尼曲線——兩條主式都得自己寫（該年的參考公式頁印的是 CQC，屬 U1-3）
2021 110年	2, 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二(一)由兩個激振頻率下的穩態位移反推阻尼比、二(二)半正弦波求最大位移、三要模態疊加展開初始條件——全部空白
2022 111年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2023 112年	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	✓	.	二(二)給 $C = \alpha M + \beta K$ （1 Hz/5 Hz 的 2π 陷阱）；(一)要的振態質量、振態勁度、振態參與因子全部沒給

考卷年	單元題號	ω, T, f	ξ 與 ωD	δ	放大 D	傳遞率	Duhamel 反應譜	特徵值	Γ, M^*	比例阻尼	其他原理	備註
2024 113年	2, 4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	零公式年。二、吊橋斷面簡化模型要你推運動方程式；四、用靜力位移函數推橋梁週期 (Rayleigh 商沒給，但該年有印橋梁規範 $T = 2\pi\sqrt{\zeta/\beta g}$ ，屬 U1-3)
2025 114年	2, 3	*	*	*	*	*	*	*	*	✓	*	三、給 $[c] = a_0[M] + a_1[K]$ 並提醒「頻率單位應轉為角頻率」； ξ_n 關係、 Γ_i 、特徵值式都沒給

四、背誦策略

4-1 三個由證據直接推出的結論

1. **15 個有題目的年份裡，9 年是零公式年。**91、94、96、99、100、101、103、108、111 沒有本單元題目；剩下 15 年中，只有 97、104、106、107、112、114 這 6 年印過東西，而且都只印一小塊。這個單元幾乎完全靠背。
2. **被考最多次的三條，給的次數合計是零。**對數衰減率（106-1、102-1 兩次直接考）、傳遞率 TR （109-1、98-2 兩次）、有效模態質量（95-2、92-5、113-1 三次）—— 七次出場，**24 年印出來 0 次**。這三條就是第一順位。
3. **「概念題」不代表不用背式子。**95-4 問 TMD 「質量過輕有何缺點」，答案要靠 $D_{max} = \sqrt{1 + 2/\mu}$ ；95-1(二) 問三種振動源的識別差異，答案要靠「振幅 $\uparrow \rightarrow$ 勁度 $\downarrow$ 、消能 $\uparrow$ 」的因果鏈。**沒有數學符號的規則，一樣要背，而且更不會被印出來。**

4-2 背誦順序（時間有限就照這個順序）

第一梯：0 次給、直接考過的五條

- ① $\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{u_i}{u_{i+n}} \approx 2\pi\xi$ （106-1、102-1） ② $TR = \sqrt{\frac{1+(2\xi r)^2}{(1-r^2)^2+(2\xi r)^2}}$ 與 $r = \sqrt{2}$ 分界（109-1、98-2） ③ $m_i^* = \Gamma_i^2 M_i$ 與「總和 = 總質量」（95-2、92-5、113-1） ④ $\xi_i = \frac{a_0}{2\omega_i} + \frac{a_1\omega_i}{2}$ （92-3、112-2、114-3） ⑤ $\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S}$ 這條等效阻尼比的母公式。

第二梯：底層地基（錯了整題垮，但很少單獨考）

- ⑥ $\omega = \sqrt{k/m}$ 與 $m = W/g$ ⑦ 柱勁度 3/12/48 的邊界條件對照 ⑧ $c_{cr} = 2m\omega$ 、 $\xi = c/c_{cr}$ ⑨ 特徵方程式與正交性 ⑩ Rayleigh 商是上界（ T 估低、地震力估高）。

第三梯：只背概念與因果鏈，不背式子

DMF（97-3 有給圖）、 S_{pv} 兩式（107-2 有給）、Rayleigh 阻尼模型式（112、114 有給）。這三塊改成背「為什麼」：為什麼共振時 $DMF \rightarrow 1/2\xi$ 、為什麼三軸譜取對數後變直線、為什麼 a_0 壓低頻 a_1 壓高頻。

4-3 四個具體的踩雷點（都有年份佐證）

- **106 年的假象。**它慷慨地給了 ω 、 ω_D 與兩條近似，但題目要「來回震動 3 次後的振幅」——唯一用得上的對數衰減率沒給。給得多不等於給到位。
- **高頻區加阻尼反而更糟。** $r > \sqrt{2}$ 之後 TR 隨 ξ 上升，109-1 要你畫 0.01/0.05/0.20 三條曲線就是要看你知不知道這件事。把「阻尼越大越好」寫上去會失分。
- **單位是本科最大的分數黑洞。** $m = W/g$ (tf · s²/cm)； $\xi = 5\%$ 代 0.05；112-2 給 1 Hz/5 Hz 要先乘 2π ；114-3 明文提醒同一件事。四年裡兩年特別提醒，代表這是常見錯。
- **92-1(四) 那題的答案是「前者」。**擬加速度乘質量等於彈簧回復力，才是等值水平靜側力要的；絕對加速度還含阻尼力那一項。這種一句話的分，背過就有、沒背就零。